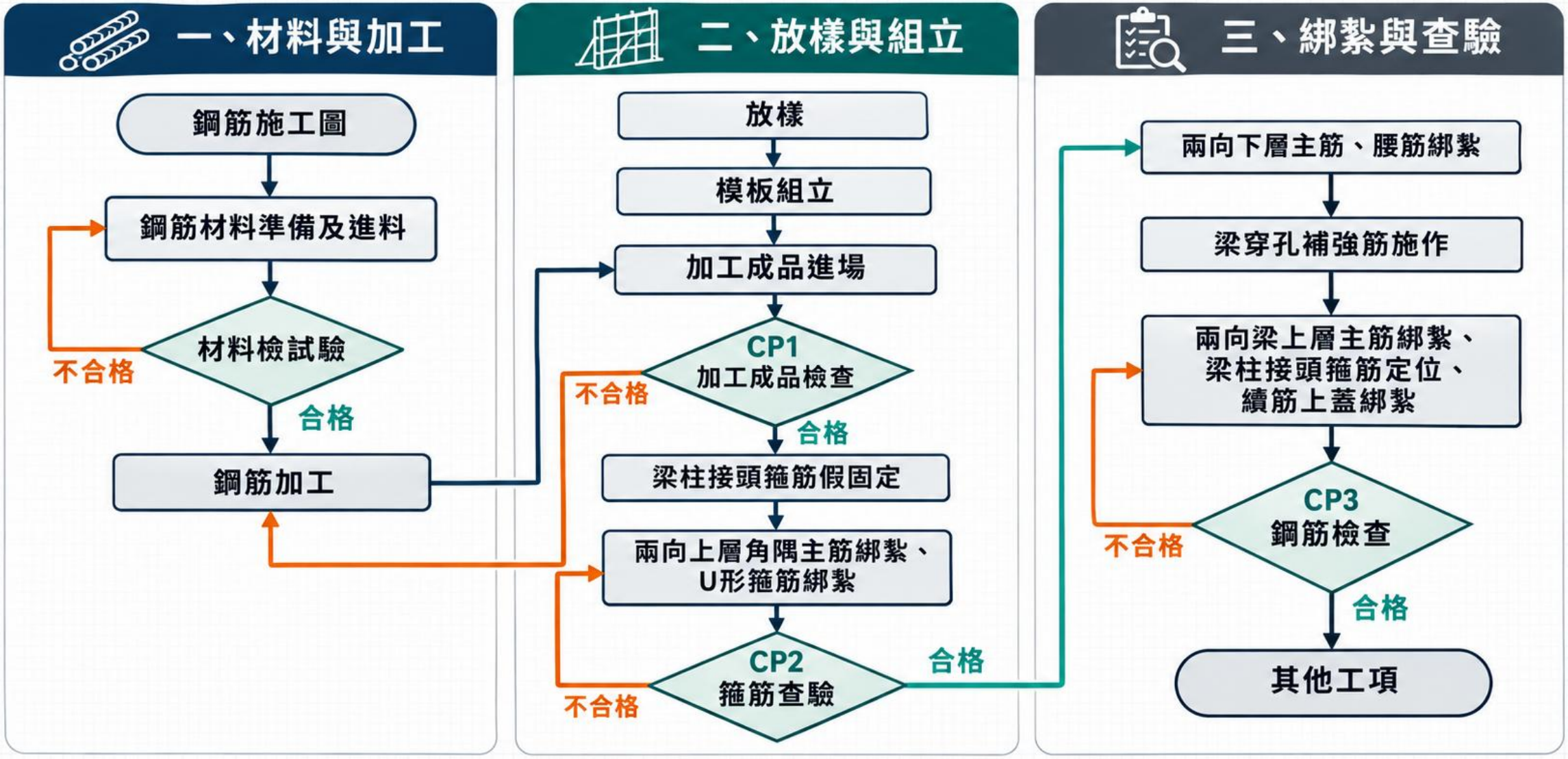
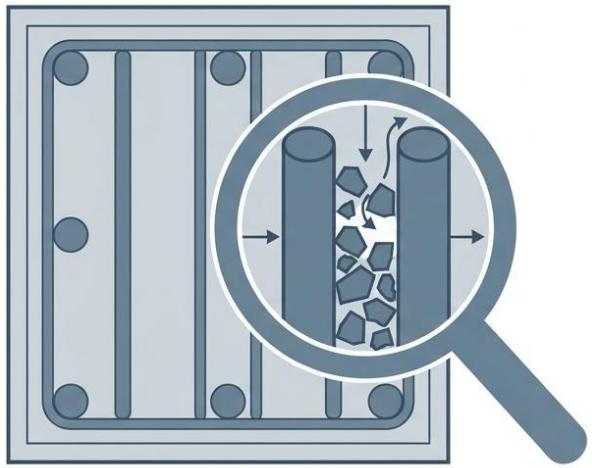
梁鋼筋施工程序與檢查點

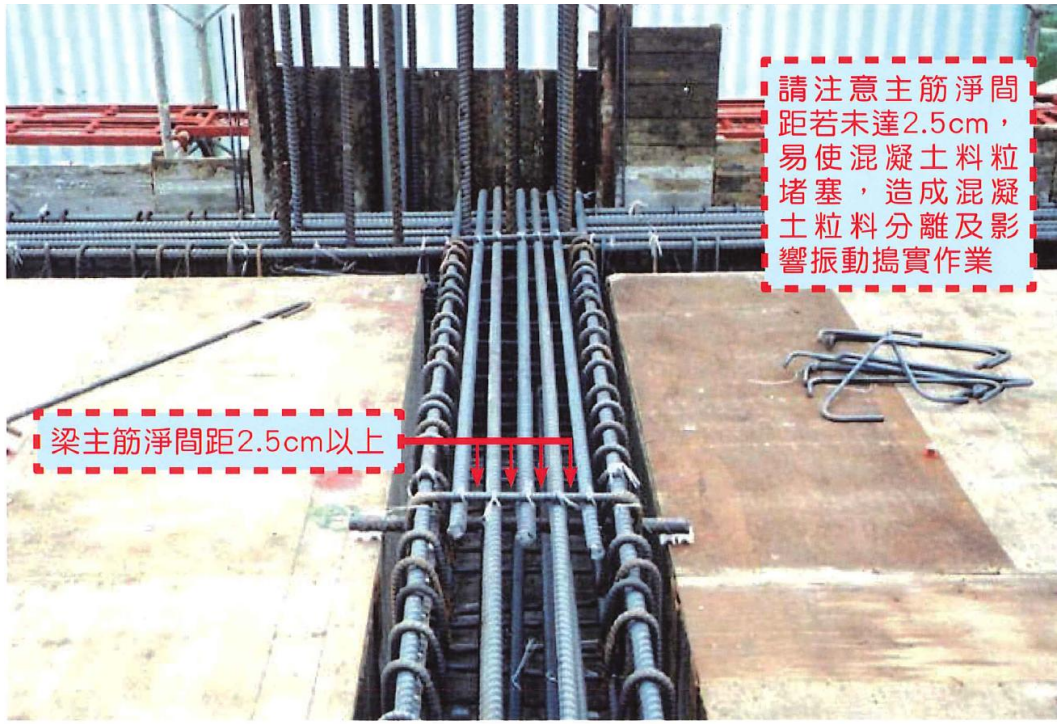


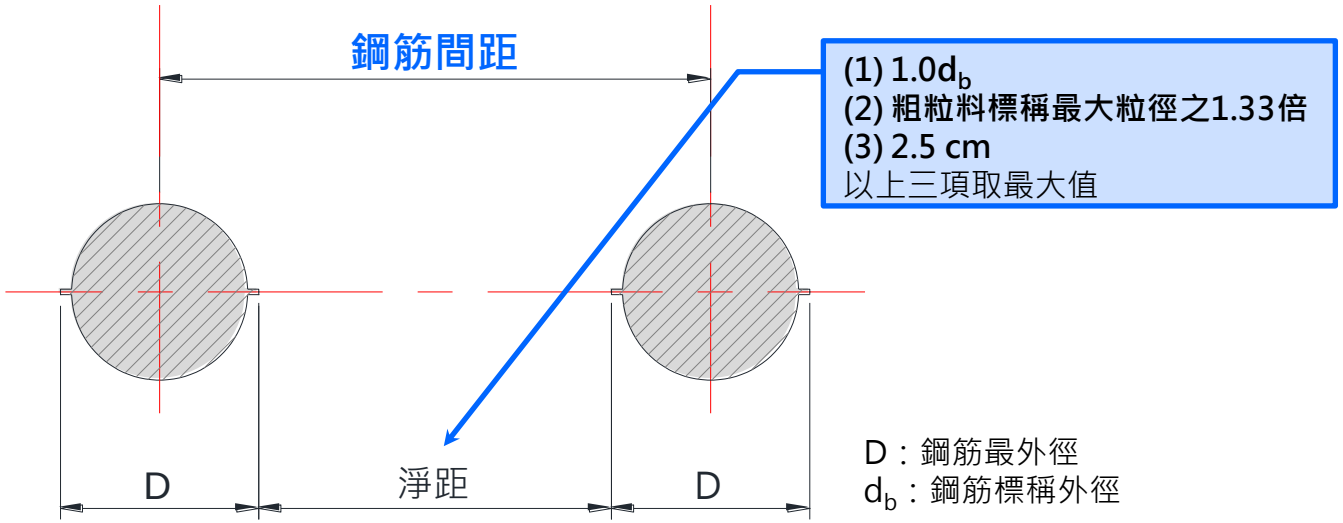
梁主筋之淨間距

梁主筋之淨間距

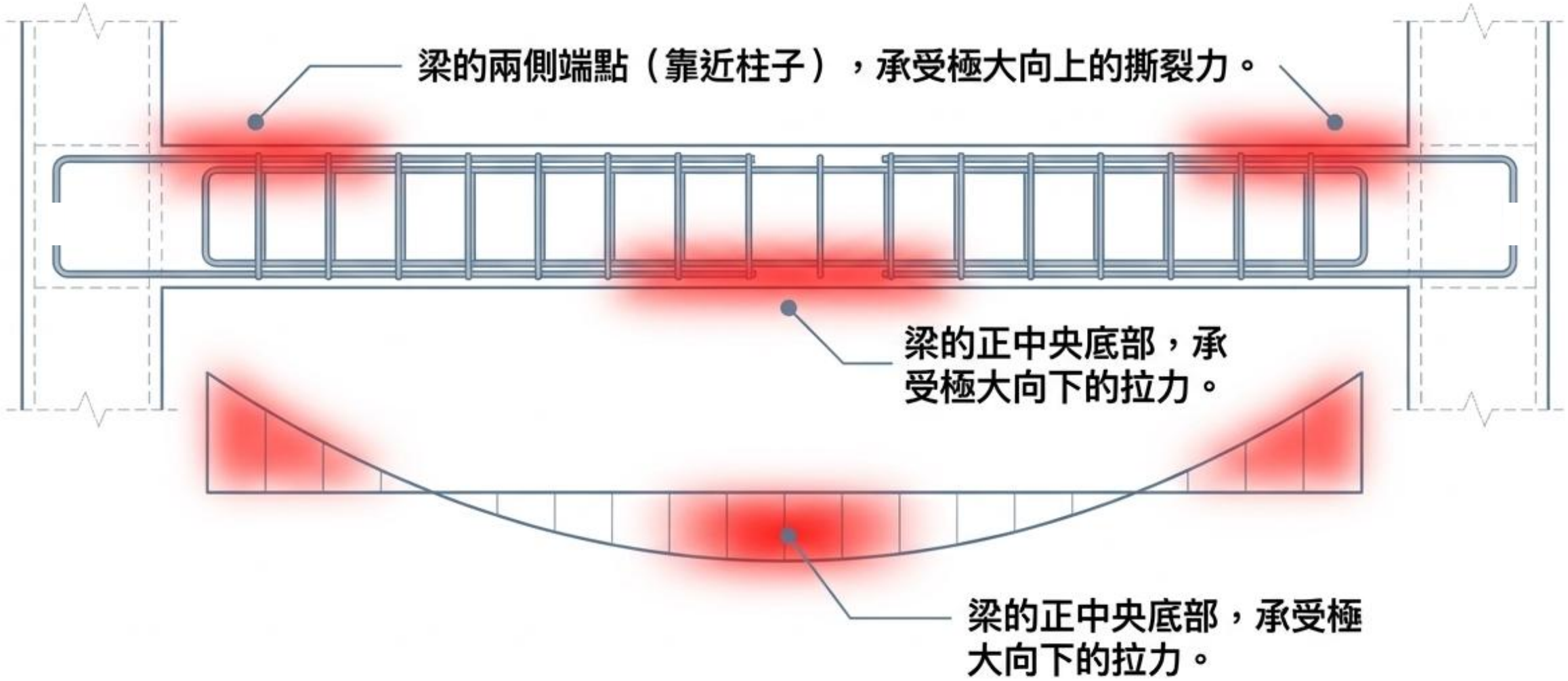
- 縱向主筋淨間距不得小於1.0d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於2.5 cm
- 以上三項取最大值







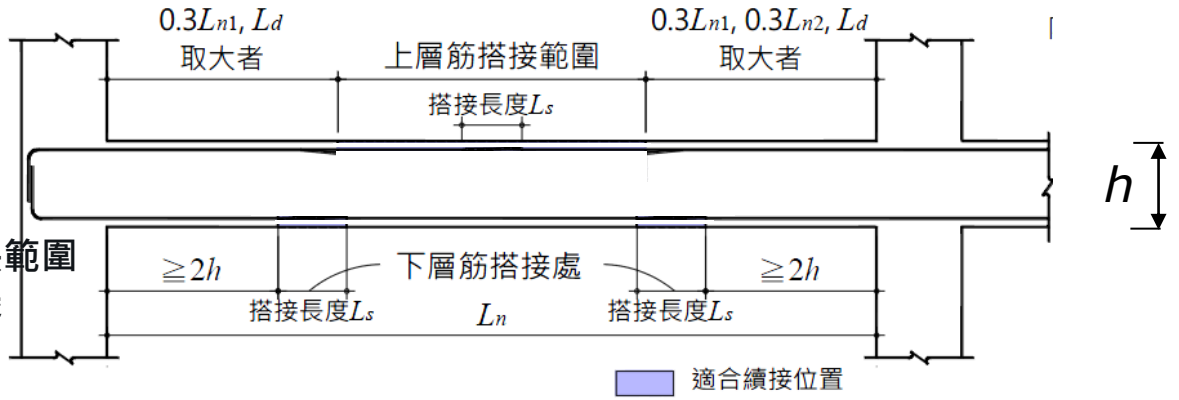
梁筋綁紮位置


梁的兩側端點（靠近柱子），承受極大向上的撕裂力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。

- **搭接位置(梁)**

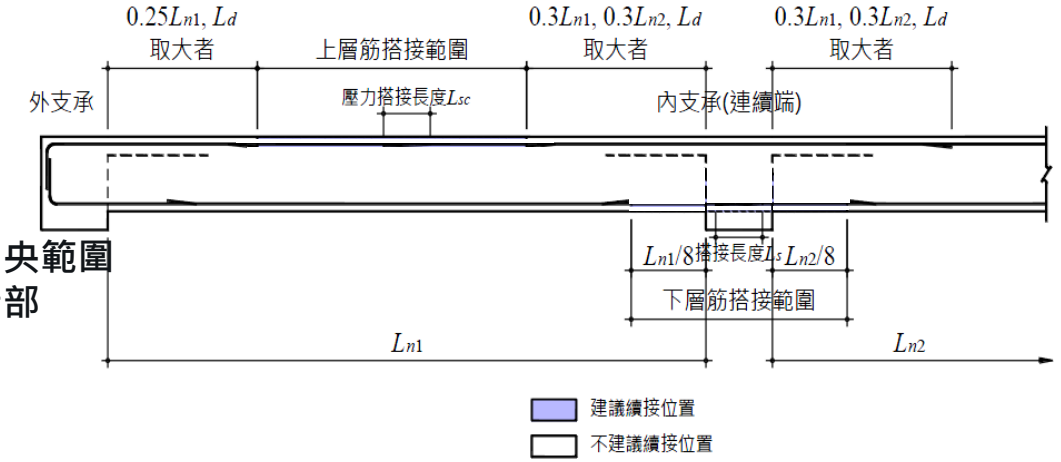
大梁續接

- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：塑鉸區邊



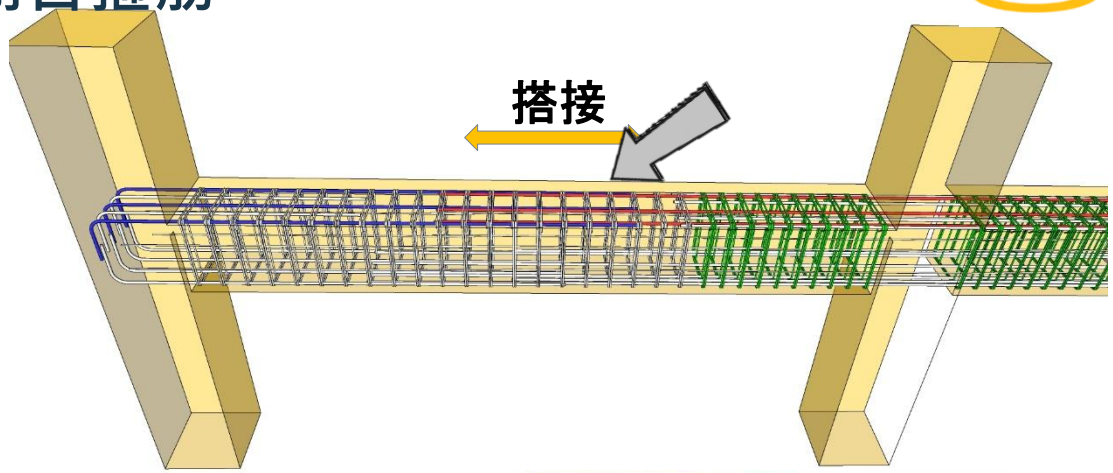
小梁續接

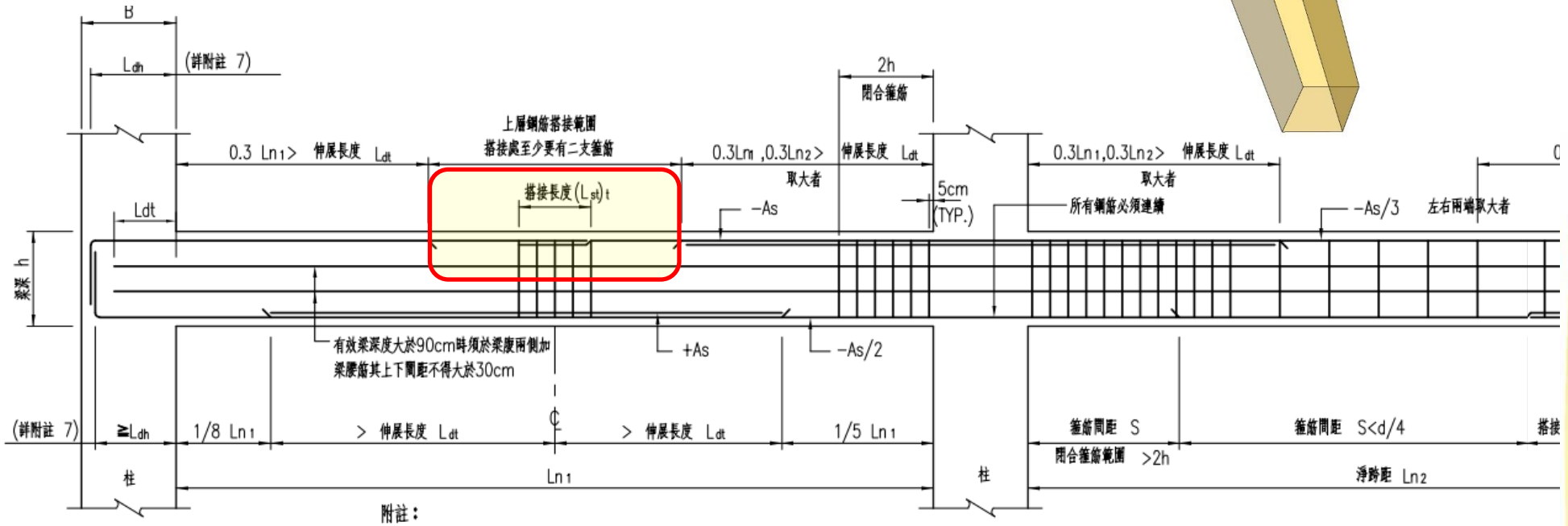
- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：兩側端部



1. 大梁下層筋之搭接位置除經結構設計單位同意外，每跨僅能於圖示左右搭接範圍擇一搭接。
2. 銲接及機械式續接之範圍同搭接續接。採第二類機械式續接方式時，得經結構設計單位同意後，用於任何位置。

梁上層筋可搭接範圍跨距中央範圍且需配置閉合箍筋



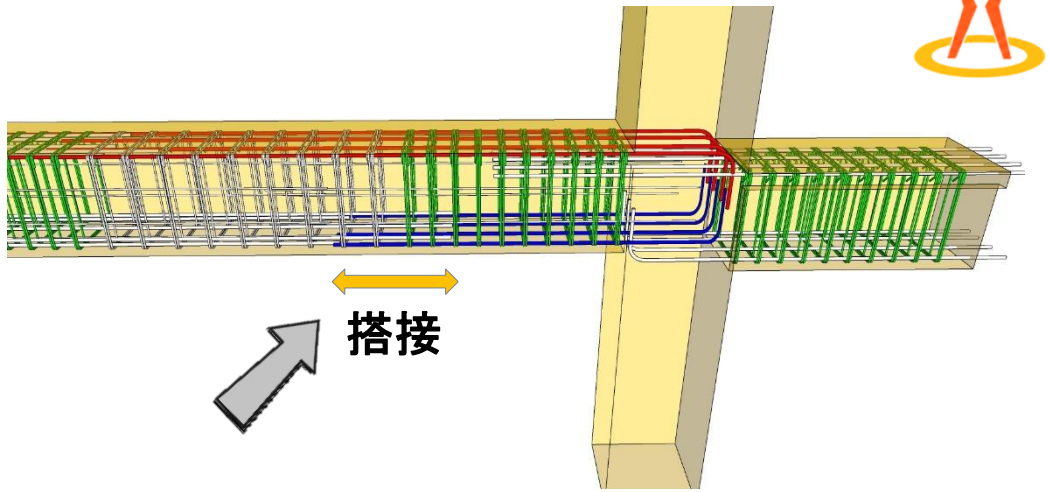


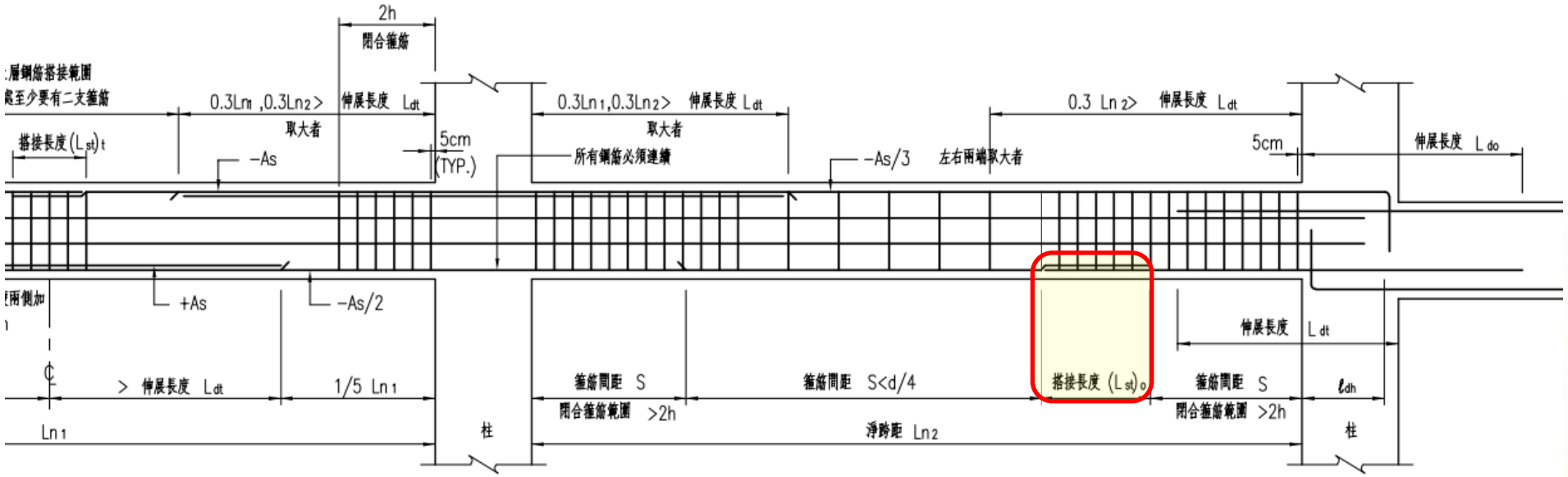
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

Tips:
梁上層筋可搭接位置應設置於受拉應力最小處(上層中央)，搭接位置需配置閉合箍筋、間距不得大於d/4或10cm。

梁下層筋可搭接範圍塑角區邊需配置閉合箍筋





易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
圍不得搭接。
範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h-d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb：箍筋之直徑。

塑角區定義:>2倍梁深

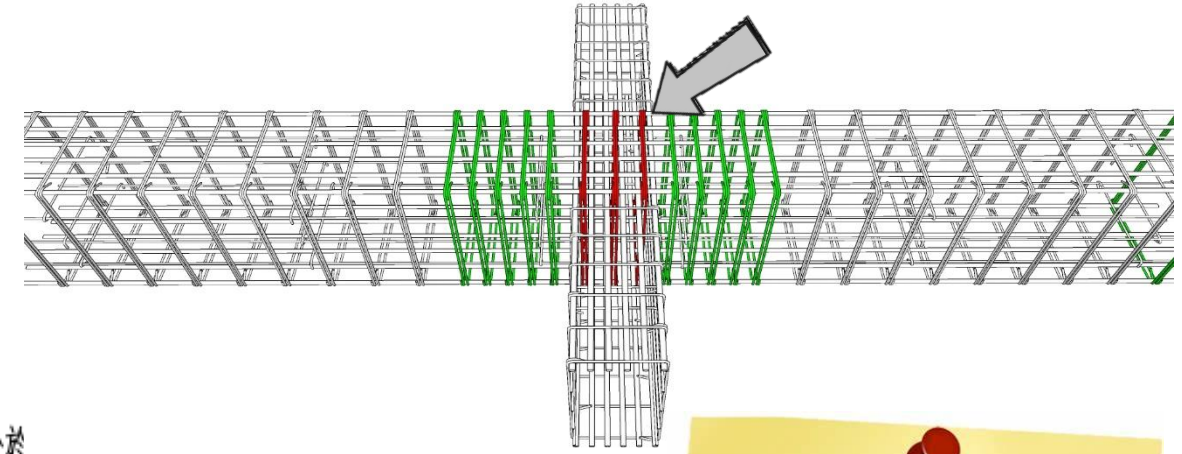
大梁鋼筋配置標準圖

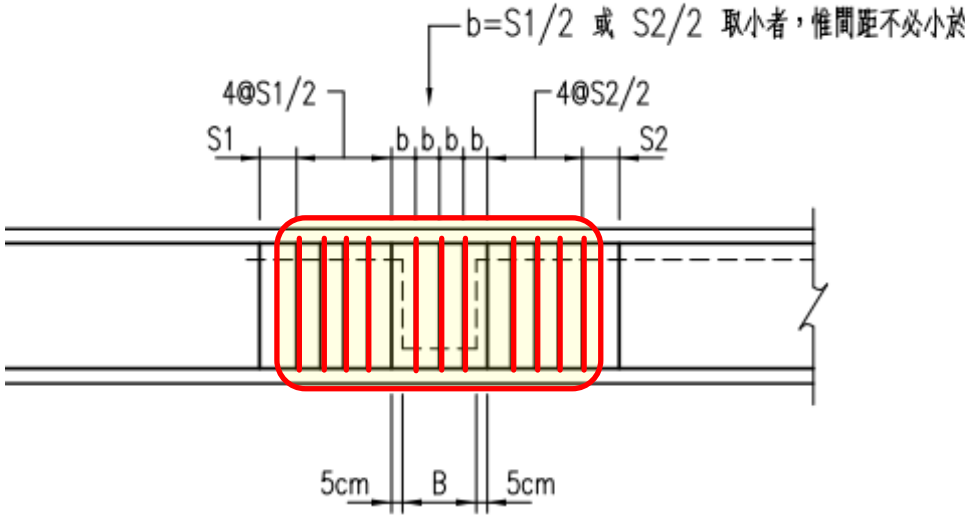
Tips:
梁下層筋設置因考慮中央可能產生最大彎矩及梁兩端可能發生降伏，故下層筋應設置於距梁兩端2倍梁深之位置開始搭接。

大小梁接合處大梁箍筋需至少設置3組箍筋

間距相鄰箍筋間距一半

(S/2, 且大於等於10)

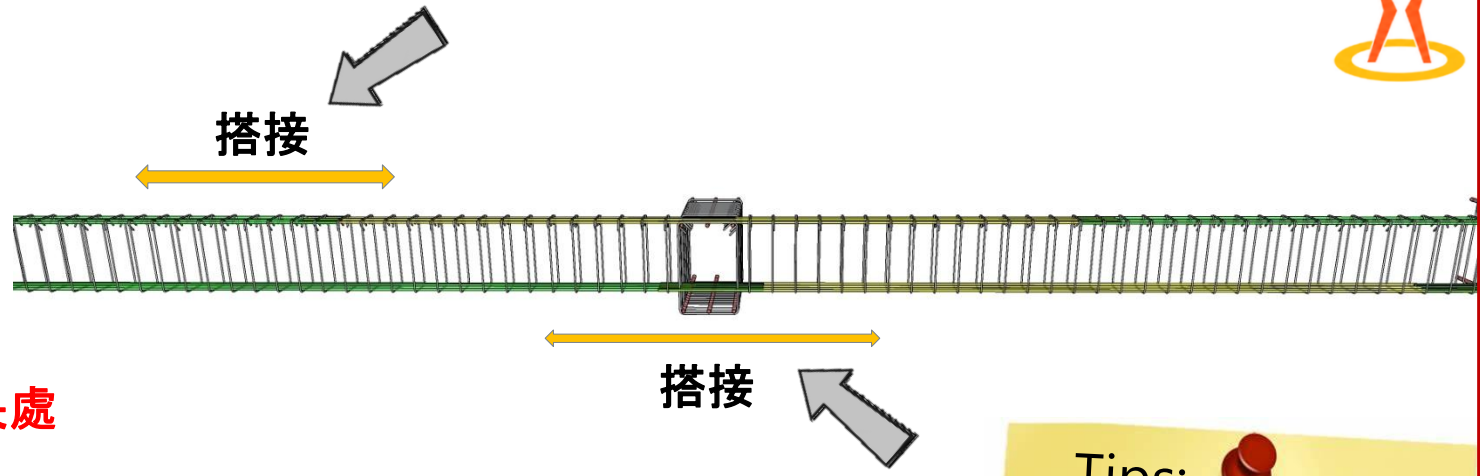




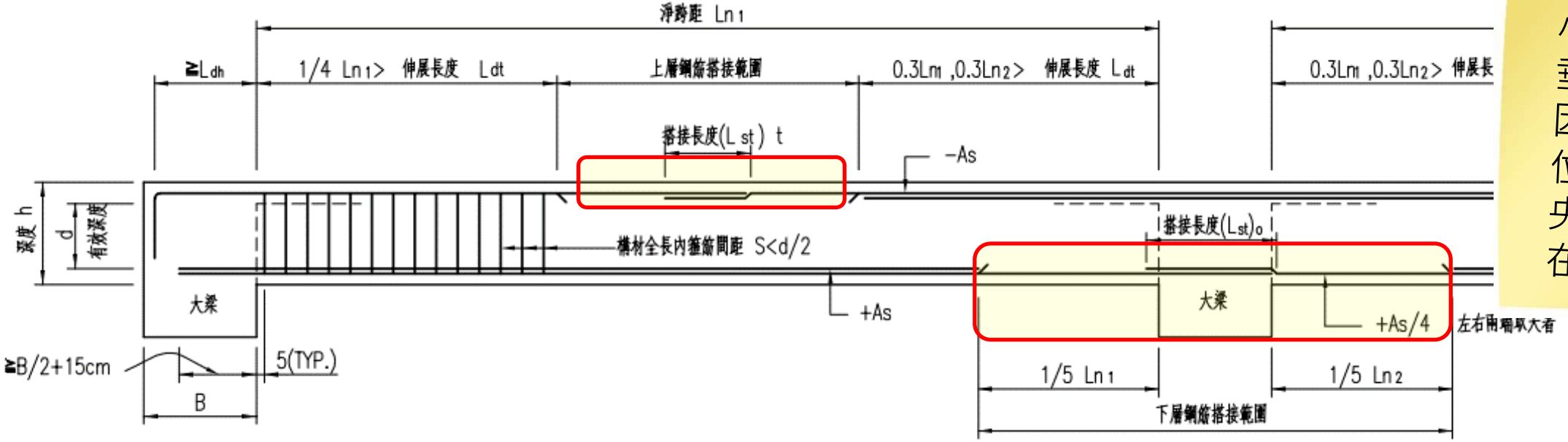
梁寬 "B" 內，至少排置三組箍筋，各組箍筋應採相鄰兩旁箍筋量之較大者，當箍筋間距小於10cm時以10cm施作。

Tips:
小梁端部剪力需藉由接合處之箍筋來傳遞至大梁上，因此接合處之箍筋需加強設置。

小梁鋼筋可搭接範圍



上層筋梁中央處



下層筋梁接頭區搭接

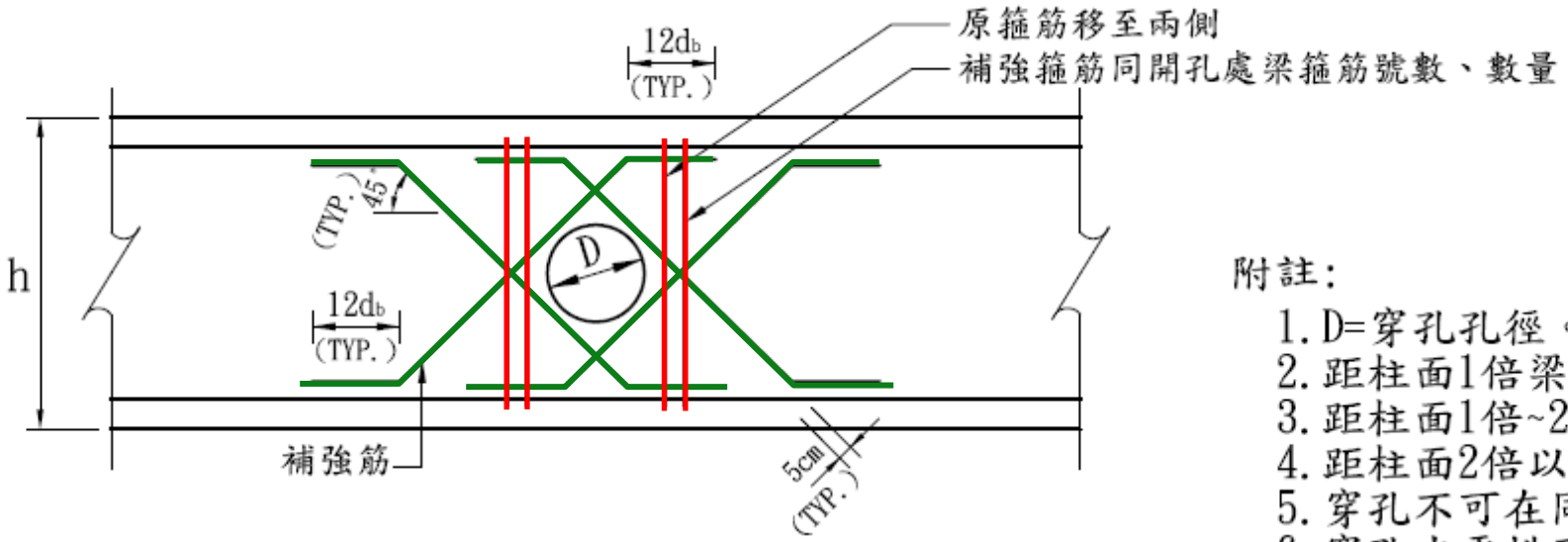
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h-d' ； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

Tips:

小梁主要為承受垂直載重為主，因此上層筋搭接位置設置於梁中央處，下層筋則在接頭處搭接。

梁開孔與補強



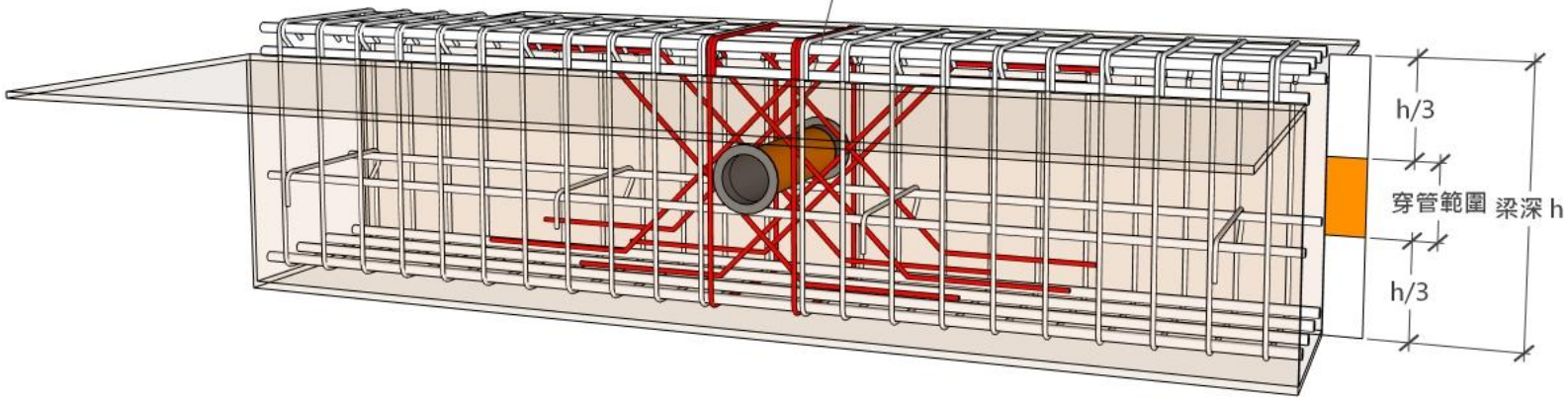
穿孔大小	補強筋
D≦h/10	可不用補強
h/10<D<10cm	2-D10
10cm<D<20cm	2-D13
20cm<D<h/3	2-D16

附註:

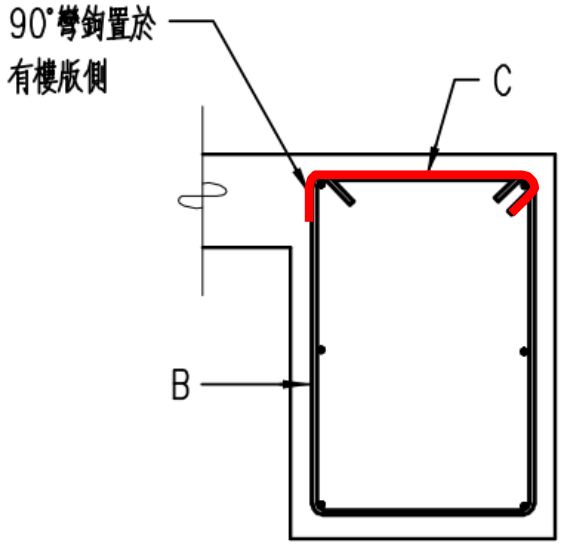
1. D=穿孔孔徑。
2. 距柱面1倍梁深範圍內不得穿孔。
3. 距柱面1倍~2倍梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/4梁深。
4. 距柱面2倍以上梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/3梁深。
5. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
6. 穿孔水平排列中心須相距3D或30cm以上。
7. 各補強鋼筋(箍筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。
8. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。
9. 孔位處之箍筋平移至孔之兩側。

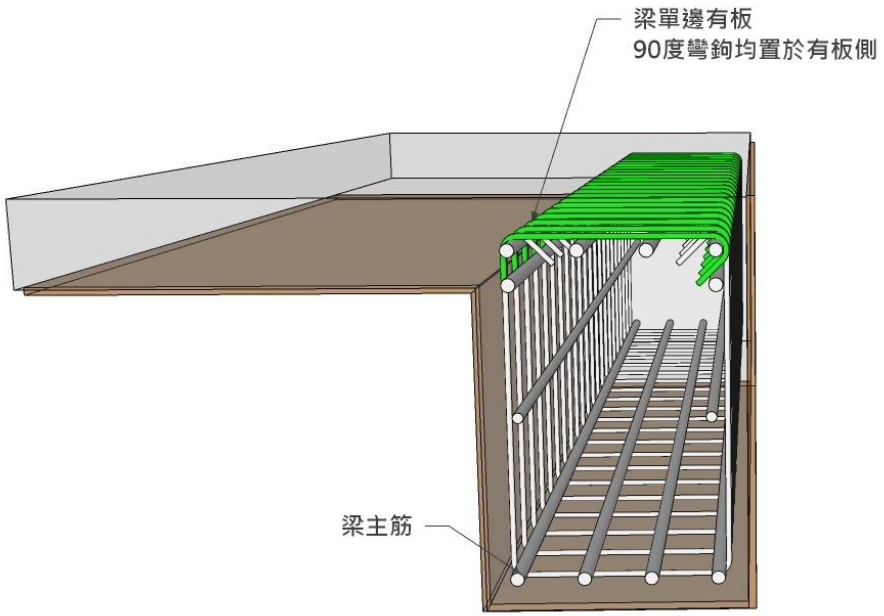
梁開孔與補強

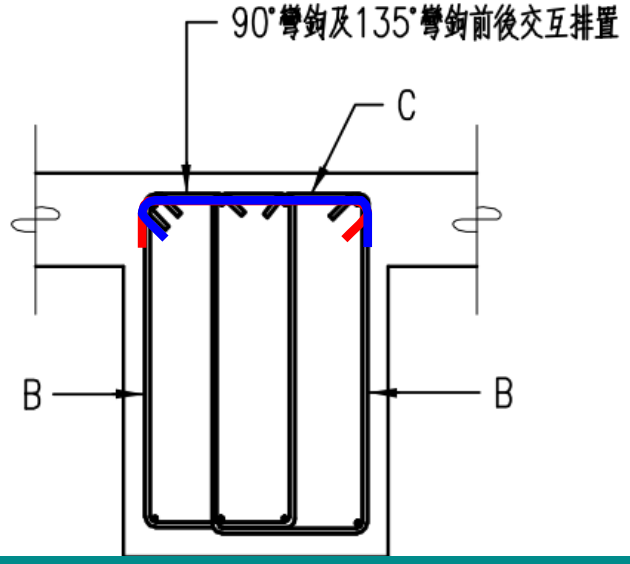
穿孔位置必需在中央 ⅓ 梁深區域內
距柱面兩倍梁深範圍內不得穿孔
各穿孔水平排列之中心間距至少須相距 3倍管徑 或 30cm以上
各補強鋼筋須自鋼筋彎折處起有足夠伸展長度
穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求
每支(束)斜筋之號數同箍筋
開孔兩側之垂直補強箍筋號數同箍筋，各側支數同切斷之箍筋數
(即兩側之補強箍筋數量之加總應為開孔切斷之箍筋數量之兩倍)

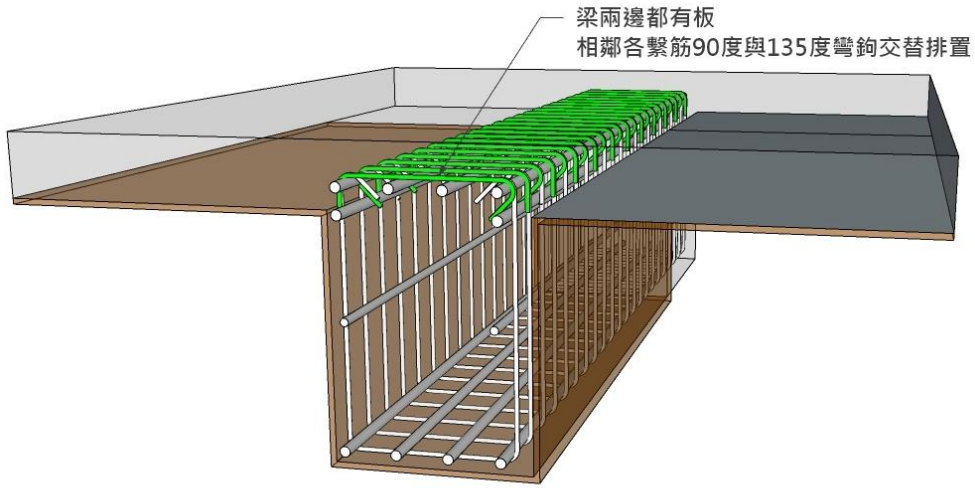


梁閉合箍筋單側與雙側有板情況



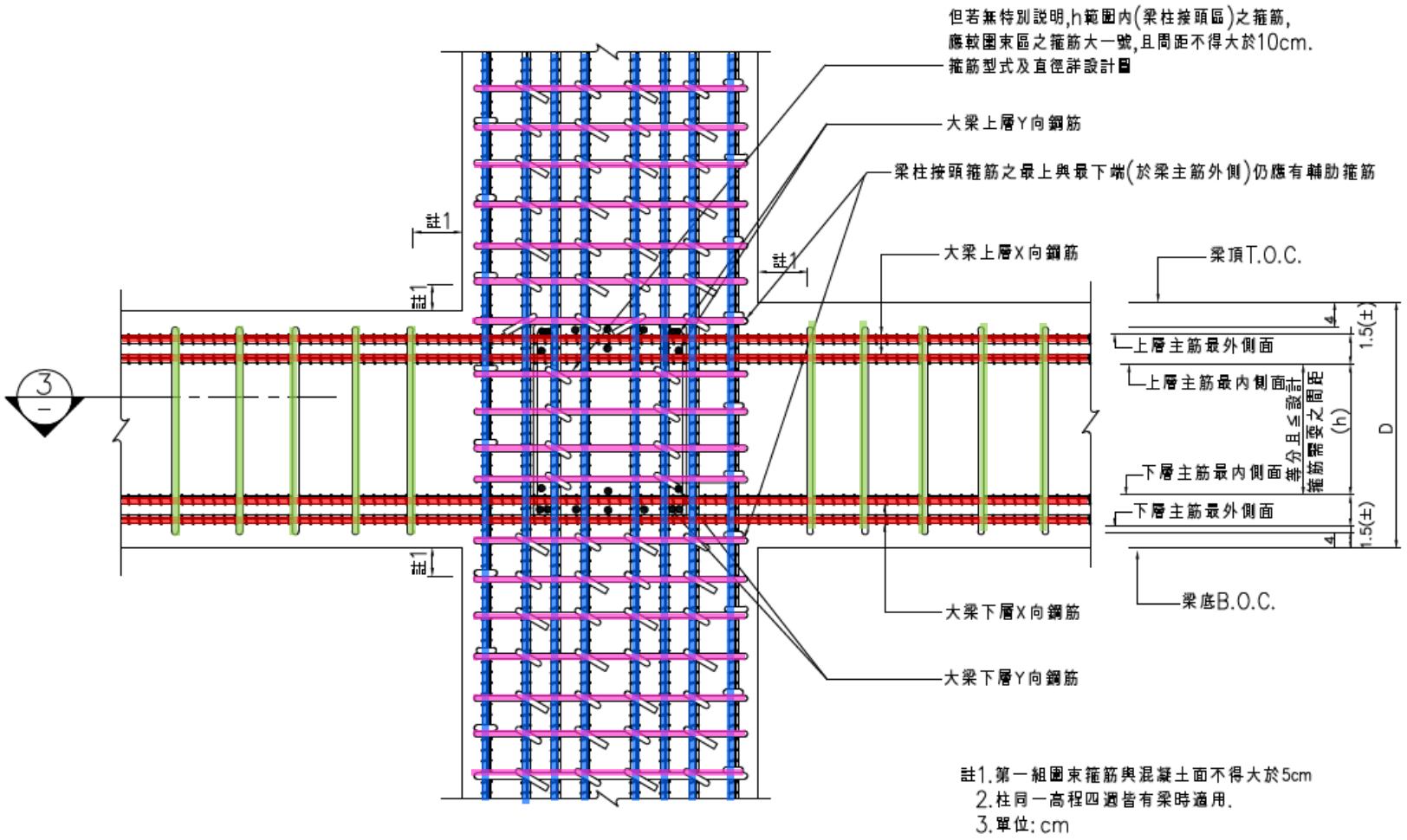






梁柱接頭

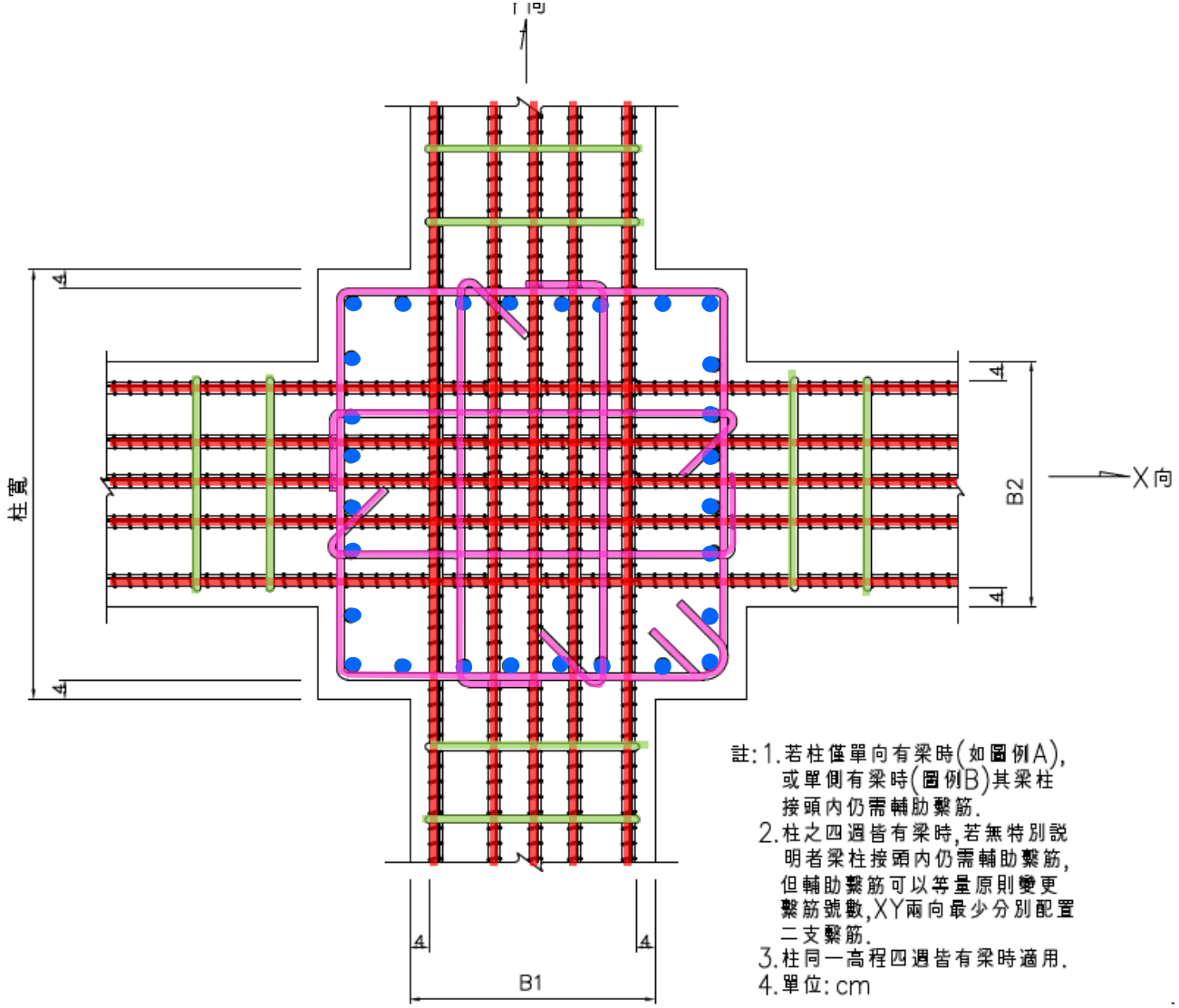
立面



② COLUMN/BEAM CONN.
梁柱接頭標準立面圖

梁柱接頭

剖面



註: 1. 若柱僅單向有梁時(如圖例A),或單側有梁時(圖例B)其梁柱接頭內仍需輔助繫筋.
2. 柱之四週皆有梁時,若無特別說明者梁柱接頭內仍需輔助繫筋,但輔助繫筋可以等量原則變更繫筋號數,XY兩向最少分別配置二支繫筋.
3. 柱同一高程四週皆有梁時適用.
4. 單位: cm